

2-Amaliy mashg'ulot: Chiziqli algoritmlar.

Reja.

2.1. Chiziqli algoritmlarga mos algoritmlar tuzish

2.2. Sohaga doir chiziqli algoritmlarga mos masalalarni yechish

2.1. Nazariy qismi:

Barcha hisoblash jarayonlarini uchta sinfga ajratish mumkin bo'ladi: chizig'li, tarmoqlangan va davriy(siklik). Chiziqli hisoblash jarayoni. Hisoblash jarayonlarining shunday turiga chiziqli deb aytiladiki, unda hisoblashning barcha bosqichlari qog'ozda yozilganidek chizig'li ketma-ketlik ko'rinishida bajariladi. Bunda hisoblashlarning yo'nalishi birlamchi ma'lumot yoki oraliq natijalarga bogliq bo'lmaydi.

Birinchi blokda o'zgaruvchilar X, S kiritish ko'rsatilgan, chunki ular birlamchi ma'lumotlar bo'lib xizmat qiladi. 2,3,4 bloklarda hisoblashlar bajarilgandan so'ng D,E,A qiymatlari olinib, 5 blokning bajarilish jarayonida chiqariladi.

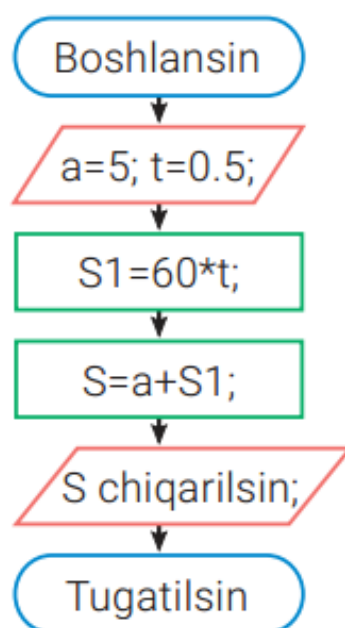
2.2. Amaliy qismi:

1-misol. Sayyoh qishloqdan chiqib, shahar tomon jo'nadi. U akilometr piyoda yurganidan keyin avtobusga o'tirdi va avtobusda tsoatda shaharga yetib keldi. Agar avtobus 60 km/soat tezlik bilan harakat qilgan bo'lsa, $a = 5$ va $t = 0,5$ bo'lganda, qishloq bilan shahar orasidagi Smasofani hisoblash algoritmini tuzing.

Yechish:Masofani hisoblash formulasini esga olamiz: $S = v \cdot t$. Sayyoh avtobusda tsoatda $S1 = 60t$ kilometr yo'l bosgan. Shuning uchun qishloq bilan shahar orasidagi masofa $S = a + 60t$ formulasini bilan ifodalanadi. $a = 5$ va $t = 0,5$ bo'lganda, $S = 5 + 60 \cdot 0,5 = 35$ km bo'ladi.

Endi Smasofani hisoblash algoritmini so'zlar va blok-sxema orqali ifodalaymiz:

- 1) boshlansin;
- 2) a, t larning qiymatlari kiritilsin;
- 3) sayyoh avtobusdatsoatda bosib o'tilgan yo'l: $S1 = 60 \cdot t$; hisoblansin;
- 4) qishloq bilan shahar orasidagi masofa: $S = a + S1$; hisoblansin;
- 5) Sning qiymati yozilsin;
- 6) tugatilsin.



2.3. Amaliy ish vazifalari.

1. Algoritmning mantiqiy tuzilishiga ko'ra qanday turlari mavjud?
2. Qanday algoritmlarga chiziqli algoritmlar deyiladi?
3. Chiziqli algoritmlarga oid hayotiy misollar keltirib.
4. Chiziqli algoritmlar blok-sxemasi qanday tuzilishga ega?
5. Uydan maktabga kelish algoritmini aytib bering

1. Algoritm uchun quyidagi jadvalda keltirilgan harakat (buyruq)lar to'g'ri tartibini aniqlang va uni jadvalning 2-ustuniga yozing. Algoritmga nom bering.

1) poyabzalni joyiga qo'yish;	
2) zinadan chiqish;	
3) cho'tka bilan poyabzal yaltiragunga qadar ishqalash;	
4) poyabzal changini mato bilan tozalash;	
5) barchasini xonaga olib kelish;	
6) poyabzal cho'tkasi va kremini joyiga qo'yish;	
7) poyabzal cho'tkasi va kremini olish;	
8) kremni poyabzalga surtish;	
9) poyabzalni olish.	

2. Agar uchburchakning ikki tomoni va ular orasidagi burchak ma'lum bo'lsa, uchburchak yuzini topish algoritmini so'zlar va blok-sxema orqali ifodalang.

1. $y = x^2 + x + 3$ funksiya grafigini hosil qilish algoritmini jadval va blok-sxema yordamida yozing.
2. Ikkita a va b son berilgan. Ularning o'rta arifmetigi aniqlansin. $(a+b)/2$
3. Radiusi R ga teng doiraning yuzasini hisoblash algoritmini blok-sxema yordamida tuzing. $S = \pi r^2$
4. Tomonlari 12 cm bo'lgan kvadrat yuzi hisoblash algoritmini blok-sxema yordamida tuzing.
5. Tomonlari a va b bo'lgan to'g'ri burchakli uchburchak yuzasi va perimetrini topish algoritmini tuzing.
6. Aylananing diametri berilgan. Uning uzunligi aniqlansin. $L = p \cdot d$
7. Ko'kning yon tomoni a berilgan. Uning xajmi aniqlansin. $V = a \cdot a \cdot a$
8. Elektr poyezdi Yangiyer shahridan Toshkentga 3 soatda yetib keldi. Agar shaharlar orasidagi masofa taxminan 150 km bo'lsa, poyezdning o'rtacha tezligini topish algoritmini blok-sxema yordamida tuzing. $V = s/t$
9. Suv yangi qazilgan kanaldan bir tekisda oqmoqda. Suvning oqish tezligi 1,5 m/s. Suvga tashlangan kichik cho'p 20 sekundda qancha masofaga borish algoritmini blok-sxema yordamida tuzing. $S = v \cdot t$
10. Tezligi 70 km/soat bo'lgan avtomobil 350 km masofani qancha vaqtda bosib o'tishini aniqlash algoritmini blok-sxema yordamida tuzing. $t = s/v$

3-Amaliy mashg'ulot: Tarmoqlanuvchi algoritmlar.

Reja.

3.1. Tarmoqlanuvchi algoritmlarga mos algoritmlar tuzish.

3.2. Sohaga doir tarmoqlanuvchi algoritmlarga mos masalalarni yechish.

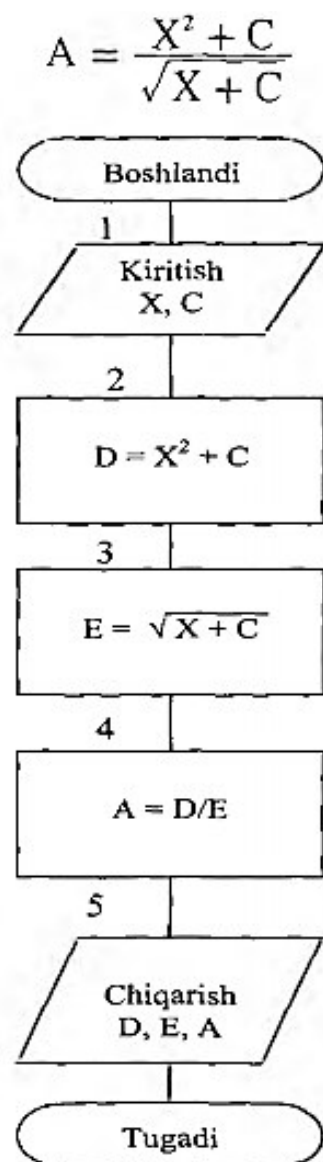
3.1. Nazariy qisim:

Tarmoqlangan hisoblash jarayoni. Hisoblash jarayonlarida shunday tarmoqlangan holatlar bo'ladiki, unda u birlamchi yoki oraliq ma'lumotlar xususiyatidan kelib chiqqan holda bir yoki bir necha yo'nalish bo'yicha bajarilishi mumkin bo'ladi. Bunda har bir yo'nalish hisoblash jarayonining tarmog'i hisoblanadi. U yoki bu tarmoqning tanlanishi mantiqiy shartlarning bajarilishini tekshirish asosida ta'minlanadi. Aniq bir holda jarayon faqat tarmoqlarning bittasi bo'yicha bajariladi.

Boshqa tarmoqlanishlarning bajarilishi mumkin emas.

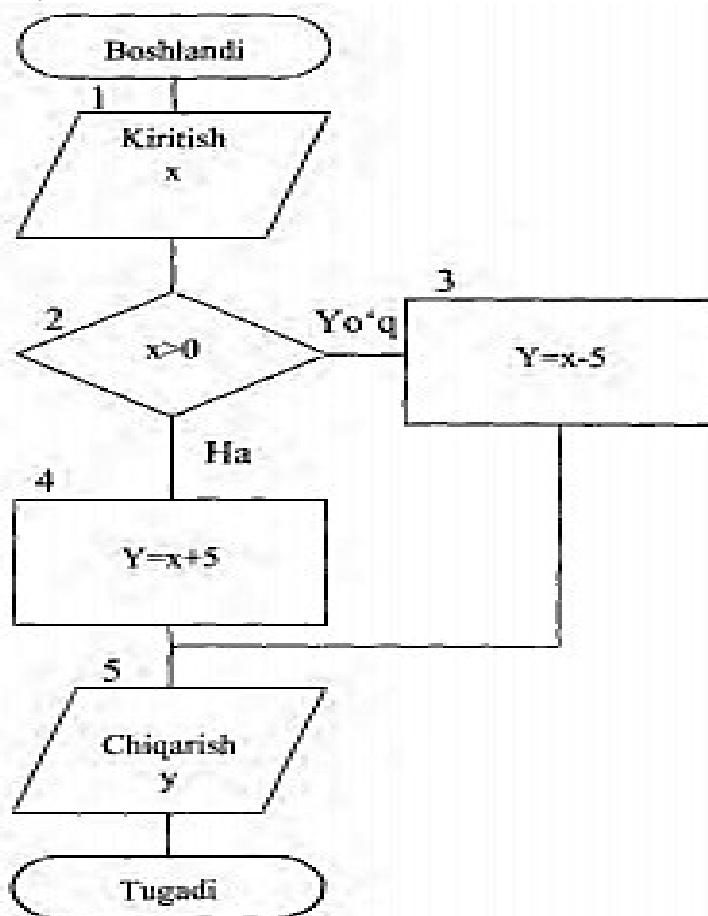
3.2. Amaliy qism:

1-misol: Quyida misolni yechish alagaritimini tuzing.



2-misol: Quyidagi ifodani hisoblashning blok-chizmasini tuzing.

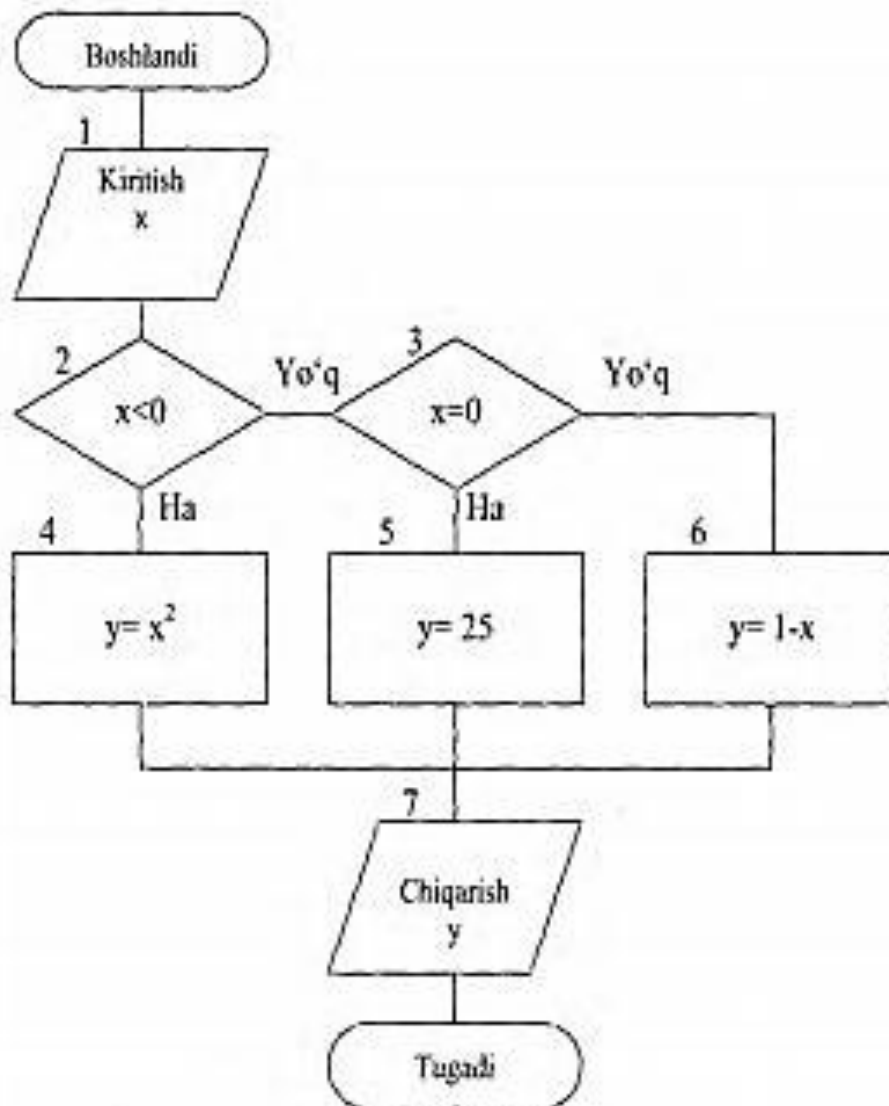
$\left\{ \begin{array}{l} fx > 0 \text{ bo'lganda, } x + 5 \\ fx < 0 \text{ bo'lganda, } x - 5 \end{array} \right.$



Shunday qilib, masalaning algoritmidan kelib chiqib ikkita blokdan bittasi yoki 3-blok, yoki 4-blok bajarilishi mumkin.

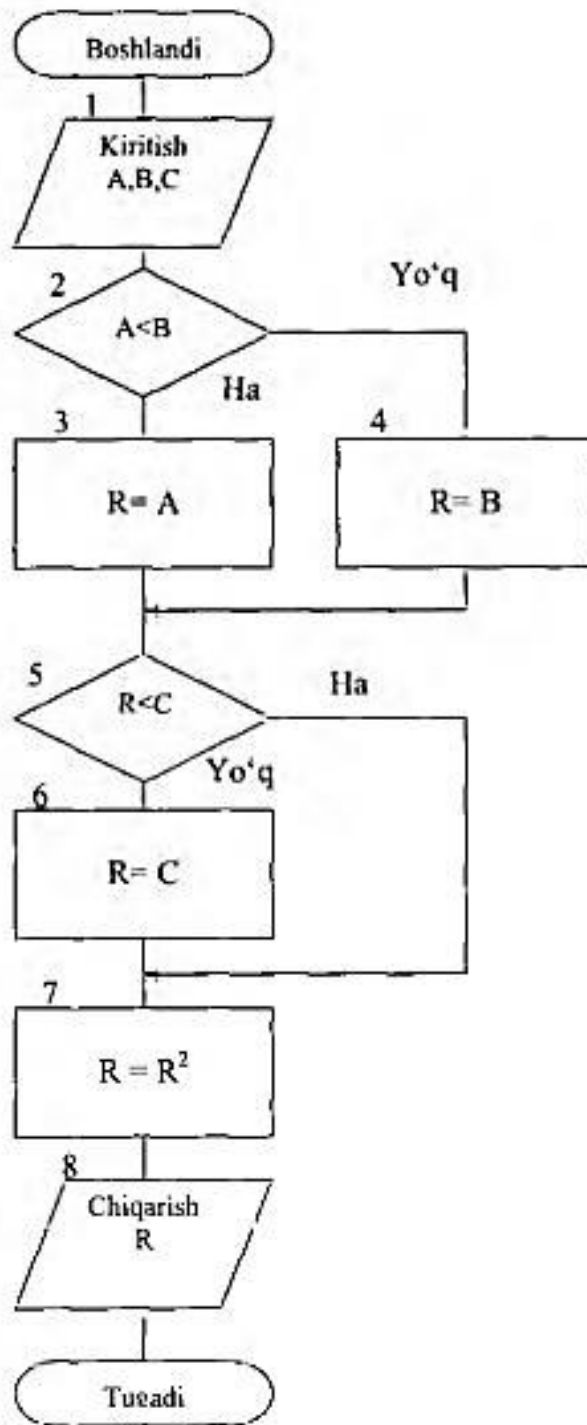
3-misol:

$$y = \begin{cases} x < 0 \text{ bo'lganda, } x^2, \\ x = 0 \text{ bo'lganda, } 25, \\ x > 0 \text{ bo'lganda, } 1-x. \end{cases}$$



Murakkab tarmoqlangan jarayoni algoritmining blok- chizmasi keltirilgan. Bu yerda tarmoqlanish uchta yo‘nalish bo‘yicha bo‘lishi mumkin: 2,4,7; 2,3,5,7; 2,3,6.

4- misol: Berilgan uchta A, B, S sonlarning eng kichigi kvadratini topish algoritmining blok-chizmasini tuzing. Natijani R harfi bilan belgilaymiz.



3.1. Amaliy ish vazifalari.

1. Qanday algoritmlarga tarmoqlanuvchi algoritmlar deyiladi?
2. Tarmoqlanuvchi algoritmlarga oid hayotiy misollar keltirinE.
3. Tarmoqlanuvchi algoritmlarning qanday tuzilishlari mavjud?
4. Tarmoqlanuvchi algoritmlarning to'liq va qisqartirilgan ko'rinishlari farqlarini tushuntiring?
5. Tarmoqlanuvchi algoritmlarning to'liq ko'rinishiga misollar keltirinE.

1. Berilgan ason 5 dan katta bo'lsa, uning kvadrat ildizini hisoblash algoritmini tuzing.
2. Berilgan butun sonning absolyut qiymatini aniqlash algoritmini tuzing.
3. $ax^2 + bx + c = 0$ ko'rinishidagi kvadrat tenglama ildizini topish algoritmini tuzing
2. Tarmoqlanuvchi tuzilmaga oid masalalar:
 - A) a, b va c sonlar berilgan. Agar ularning yig'indisi manfiy bo'lsa, ular har birining kvadrat ildizini, aks holda, ularning har biridan 30 ni ayirib chiqaruvchi algoritm tuzing.
 - B) a=10 va b=1,5 qiymatlar uchun quyidagi funksiya qiymatini hisoblash algoritmini tuzing

$$y = \begin{cases} x^2 + |x - 1| + 2, & \text{agar } x > 1,5; \\ \sqrt{3a - 2bx + x^2}, & \text{agar } x = 1,5; \\ \frac{2ax}{5} + b, & \text{agar } x < 1,5. \end{cases}$$

4-amaliy mashg'ulot Takrorlanuvchi algoritmlar.

Reja.

4.1. Takrorlanuvchi algoritmlarga mos algoritmlar tuzish.

4.2. Sohaga doir takrorlanuvchi algoritmlarga mos masalalarni yechish.

4.1. Nazariy qismi:

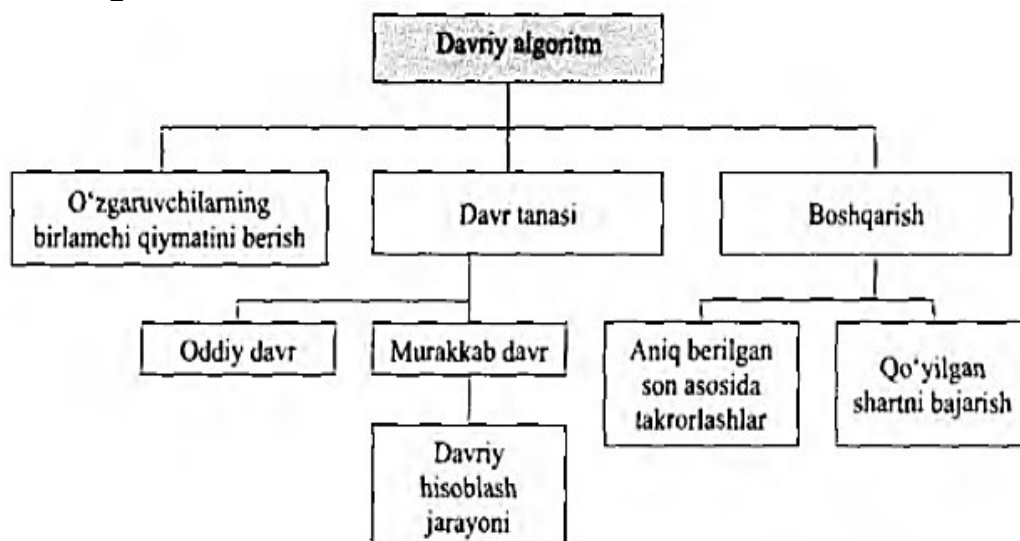
Davriy (siklik) hisoblash jarayonlari Hisoblash bosqichlarini ko'p marta qaytarishi mumkin bo'lgan hisoblash jarayonlari davriy deyiladi. Davrlar shaxsiy kompyuterda masalalarni algoritmlashtirish va dasturlashtirishning asosini tashkil qiladi.

Davriy algoritmlar quyidagilarga ajraladi:

- davr tanasining algoritmining turi bo'yicha;
- davriy jarayonni boshqarish xususiyatiga ko'ra.

Davriylik tanasi algoritmi chiziqli, tarmoqlangan va davriy bo'lishi mumkin. Algoritmning turiga ko'ra davriylik tanasidagi davriy algoritmlar oddiy va murakkab bo'lishi mumkin. Agar davming tanasi chiziqli yoki tarmoqlangan hisoblash jarayonlaridan iborat bo'lsa unda u oddiy davriy algoritmi deyiladi. Agar davming tanasi davriy hisoblash jarayonlaridan iborat bo'lsa unda u murakkab davriy algoritmi deyiladi.

Boshqaruvchi qismning xususiyatiga ko'ra davming qaytarilishlar soni aniq bo'lgan bo'lishi va aniq bo'lmagan bo'lishi ham mumkin. Aniq bo'lgandan davming necha marta qaytarilishi ko'rsatiladi, masalan 20, 50, 100. Aniq bo'lmaganda ma'lum bir natural son orqali ifodalanadi, masalan N, M, K. Davriy algoritmnining tasniflanish chizmasi.



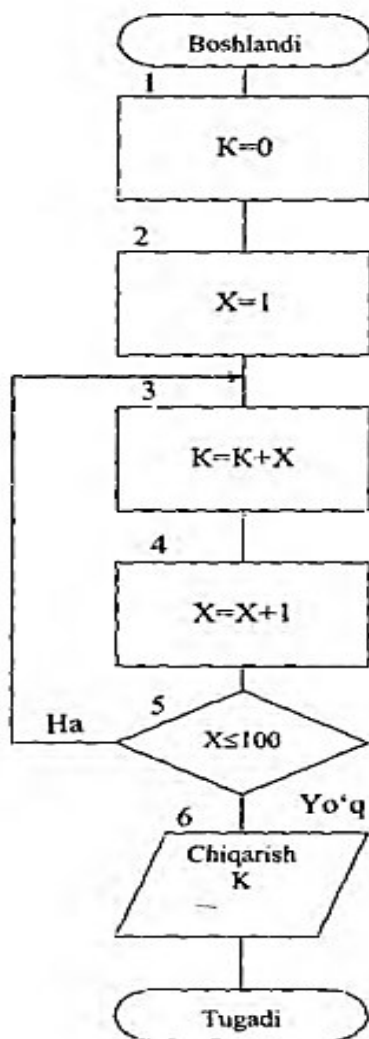
Davriy algoritmnining asosiy qismlaridan bo'lib quyidagilar hisoblanadi: davming tanasi (DT), boshqaruvchi qism (BQ), yangi qiymatlarni shakllantirish (YaQSh) va yangi qiymatlarni kiritish (YaQK). Ushbu qismlarning bajarilishi ketma-ketligi turlicha bo'lishi ham mumkin.

4.2. Amaliy qismi:

1- Misol Ushbu ifodani hisoblashning blok-chizmasini tuzing.

$$K = \sum_{X=1}^{100} X$$

X ning qiymati 1 dan 100 gacha o'zgaradi, y a'ni 1-100 gacha bo'lgan natural sonlarning jamlanish jarayoni amalga oshadi.



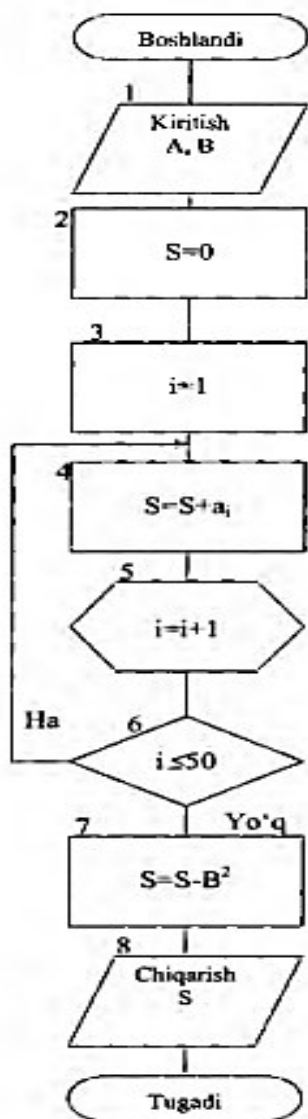
Bu yerda indeksli o'zgaruvchi k o'rilayotgan massiv elementi nomidir. Elementning massivdagi o'ri uning indeksning qiymati bo'lmish elementlar ketma-ketligida joylashgan tartib raqami bilan aniqlanadi. Indeksning qiymati davrning takrorlanish jarayonida o'zgaradi.

Davr tanasining algoritmi massivdagi barcha elementlarga nisbatan qo'llaniladi.

2-misol:

$$S = \sum_{i=1} a_i - b^2$$

Davr parametri qiymati	$S = S + a_i$	$i = i + 1$	$i \leq J$	Boshqaruvni qabul qiluvchi blok
1	$S = 0 + 8$	2	$2 \leq J$	4
2	$S = 0 + 8 + 7$	3	$3 \leq J$	4
3	$S = 0 + 8 + 7 + 3$	4	$4 \leq J$	4
4	$S = 0 + 8 + 7 + 3 + 2$	5	$5 \leq J$	4
5	$S = 0 + 8 + 7 + 3 + 2 + 5$	6	$6 \leq J$	4
6	$S = 0 + 8 + 7 + 3 + 2 + 5 + 1$	7	$7 \leq J$	7



4.3. Amaliy ish vazifalari.

1. Qanday algoritmlar takrorlanuvchi algoritm deb ataladi? Misol keltirinE.
2. Takrorlanuvchi tuzilmalari haqida ma'lumot bering. Ularning bir-biridan farqini tushuntirinE.
3. Sharti oldin tekshiriluvchi algoritmni tushuntirib bering va misol keltirinE.
4. Sharti keyin tekshiriluvchi algoritmga hayotiy misol keltirinE.
5. Uchta sondan eng kichigini aniqlab beruvchi algoritm tuzing.
1. 3 xil takrorlanish tuzilmalaridan foydalanib, 1 dan 100 gacha bo'lgan sonlar yig'indisini hisoblash algoritmini tuzing.
2. Quyidagi algoritmga mos masala sharhini aniqlang va blok-sxema tuzing:
 - 1) boshlansin;
 - 2) $S=0$ deb olinsin;
 - 3) i ning qiymati 1 deb olinsin;
 - 4) P ni i ga ko'paytirib, P deb olinsin;
 - 5) i ga 1 ni qo'shib, i deb olinsin;
 - 6) agar $i \leq 50$ bo'lsa, 4-bandga o'tilsin;
 - 7) natija P deb olinsin;
 - 8) tugatilsin.